

选择题(每题 2 分)

1. 关于 PCA 的目标, 下列描述最准确的是:

- A. 最大化类间距离, 最小化类内距离
- B. 寻找一个正交子空间, 使得投影后的数据方差最大
- C. 寻找一个非线性映射, 将高维数据映射到低维
- D. 通过拟合数据点来预测连续的目标变量

2. PCA 的优化问题本质上等价于:

- A. 最小化类内散度
- B. 最大化投影方差
- C. 最大化类间距离
- D. 最小化重构误差

3. 在执行 PCA 之前, 通常需要对数据进行中心化, 其主要目的是:

- A. 消除量纲的影响
- B. 使得协方差矩阵的计算等价于 $\frac{1}{n} XX^T$
- C. 确保投影后的第一主成分方差为 1
- D. 提高特征值分解的计算速度

4. 在 PCA 算法中, 协方差矩阵特征值的大小代表了:

- A. 该方向上的重构误差
- B. 该方向上的数据方差
- C. 该方向上的类别可分性
- D. 该方向上的特征重要性权重

5. PCA 的解通过什么方式获得?

- A. 梯度下降
- B. 类间散度矩阵的特征值求解
- C. 协方差矩阵特征分解
- D. 拉格朗日乘子法

6. 对于 PCA, 下列说法正确的是?

- A. PCA 保证不同类别之间最可分
- B. PCA 对数据旋转不敏感
- C. PCA 的结果与数据尺度无关
- D. PCA 投影方向之间正交

7. 如果一个数据集的特征之间完全独立 (协方差为 0), 那么对其进行 PCA 降维的结果是:

- A. 所有的特征值都相等
- B. 无法进行降维

- C. 主成分就是原始特征本身（按方差排序）
- D. 重构误差将变为 0

8. 若数据集包含两个高度相关的特征，PCA 的第一主成分通常会：

- A. 落在两个特征夹角的平分线附近
- B. 仅保留其中一个特征
- C. 丢失大部分信息
- D. 与这两个特征都垂直

9. PCA 中保留前 k 个主成分意味着？

- A. 保留最大判别信息
- B. 保留最大能量（方差）
- C. 保证分类最优
- D. 最小化类内距离

10. 当所有类别均值相同时，LDA 会？

- A. 正常工作
- B. 无法区分类别
- C. 等价于 PCA
- D. 自动降维

11. 下列哪种情况 LDA 表现可能较差？

- A. 类别线性可分
- B. 类间差异明显
- C. 类内分布高度非高斯
- D. 样本数远大于维度

12. 当类内散度矩阵 S_w 不可逆时，LDA 通常如何处理？

- A. 直接放弃 LDA
- B. 增加样本量
- C. 先用 PCA 进行初步降维，再执行 LDA
- D. 忽略类内散度

13. LDA 与 PCA 的核心区别在于：

- A. LDA 是无监督学习，PCA 是有监督学习。
- B. LDA 关注的是数据的全局方差，PCA 关注的是类别的可分性。
- C. LDA 利用了类别标签信息，PCA 则不利用。
- D. PCA 只能处理线性问题，LDA 可以处理非线性问题。

14. 下列哪种场景下，PCA 的降维效果通常优于 LDA？

- A. 各类别数据的均值非常接近，但方差分布方向不同
- B. 数据标签信息非常精准且类别数量较多
- C. 目标是进行数据压缩而非分类任务
- D. 数据服从完美的高斯分布

15. 如果数据集包含大量冗余特征（高度线性相关），PCA 处理后的效果是：

- A. 特征值分布会变得非常均匀
- B. 前几个主成分将集中绝大部分的方差
- C. 无法计算特征向量
- D. 降维后的重构误差会显著增大

填空题(每题 2 分)

1. 若一组数据的特征值为 $\lambda_1 = 10, \lambda_2 = 5, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = 2$ ，则前两个主成分的累计方差贡献率为 _____
2. LDA 的优化目标函数通常写为 _____，其中 S_b 称为 _____ 矩阵
3. 若投影后某一维特征方差为 0，说明该特征在 PCA 中对应的特征值为 _____。
4. 一个三维数据，协方差矩阵特征值为 9, 3, 0。则数据实际分布在 _____ 维子空间上。
5. 如果数据点均匀分布在一个圆环上，直接使用线性 PCA 降维到 1 维，其解释方差贡献率通常较 _____ (填“高”或“低”)。

简答题(每题 2 分)

1. 说明 PCA 与 AutoEncoder 的区别与联系
2. PCA 投影后的各维度之间是什么关系？
3. 在什么样的数据分布下，PCA 找到的主方向可能完全不利于分类？
4. 请简述 PCA 和 LDA 在降维逻辑上的根本区别
5. 简述 PCA 投影后的方差和特征值的关系

计算题(每题 10 分)

1. 给定二维样本（列向量），计算 PCA 主成分方向

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, x_4 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

2. 给定二维数据（列向量），计算 LDA 投影方向

类别 A:

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

类别 B:

$$x_4 = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}, x_5 = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}, x_6 = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \end{bmatrix}$$